

ColmNet 完整實作企劃書

Connectome-Imprinted Network 從零建立儲存庫的 Agent 交接規格

文件版本：1.0 | 查核日期：2026-09-11 | 主要語言：Go | 指定基礎：Insyra

文件性質：完整目標規格與實作參考，不是已完成軟體的說明書。本文件不代表儲存庫、模型、訓練成績或任何生物機制已經實作或驗證。文中的 ColmNet 指令、檔案格式與功能是接手 agent 必須建立的目標介面；Insyra 既有功能則另外標示來源。

交接對象：負責建置、數值運算、機器學習、測試與文件的 AI agent 或工程團隊。只閱讀本文件即可理解專案，不需要原始對話。隨附的需求清單與來源清單是便於工具處理的副本，本文件包含必要內容。修改規格時須同步副本與版本；若副本與本文不一致，以本文為基準修正，不能挑選較寬鬆條件。

一句話目標：建立以真實生物神經接線為核心、能自行定義訊號與任務、能訓練神經動態及局部學習機制，並可研究化學調節、持續學習與多模態能力的 Go 框架。

85 項驗收需求 / 14 個工作包 / 22 項第一手來源
供無對話脈絡的 agent 接手建置

25 章完整規格

接手 agent 必須讀完整份規格。章節連結供定位，不代表只讀某一章即可完成專案。

01	專案定位與交接原則	3
02	已確認決策、工程預設與權限	4
03	研究基礎與不可沿用的推論	5
04	技術環境與 Insyra 的整合要求	6
05	資料生命週期與真實接線匯入	7
06	訊號、時間與輸入輸出的契約	9
07	大腦模型、參數與狀態的分離	10
08	神經動態的參考實作與數值規則	11
09	稀疏運算與梯度的必備驗證	13
10	訓練方法、局部可塑性與持續學習	14
11	化學調節、荷爾蒙與內在狀態	15
12	教師、LLM 蒸餾與外部工具	17
13	五類任務的完整實作要求	18
14	同一核心的多模態與能力歸因	20
15	保存、恢復、版本與資料安全	21
16	SDK、CLI 與實驗設定	22
17	效能、記憶體與全腦執行	24
18	測試、驗收與證據要求	25
19	儲存庫必須交付的內容	26
20	工作包與實作依賴	27
21	主要失敗情境與處理方式	29
22	交接流程與完成報告	30
23	逐項需求與驗收清單	31
24	來源、查核範圍與引用方式	37
25	接手用詞與最後檢查	42

85 項必要需求 • 14 個工作包 • 22 項第一手來源

所有需求初始狀態皆為 specified，不代表已實作或通過測試。

01 | 專案定位與交接原則

1.1 要解決的問題

生物神經接線圖告訴我們神經元如何相連，卻不直接等於能執行任務的 AI 模型。ColmNet 要補上可替換的神經運作模型、輸入與輸出轉換、學習方法、時間狀態、化學調節，以及能追查成果來源的實驗系統。它既不是只顯示大腦的瀏覽器，也不是把外部大型模型的結果轉送出去的包裝工具。

ColmNet 的研究對象是「由真實接線約束的可學習計算系統」。固定接線、連續神經元、脈衝神經元、人工調節器各自是可比較的實驗條件，不能僅憑專案名稱宣稱形成新的學術分類或優於既有方法。

1.2 完整範圍

最終儲存庫必須包含：真實接線資料匯入與版本管理、可替換神經動態、自訂多模態訊號、離線與運行中學習、局部可塑性、獎懲與教師學習、化學／荷爾蒙調節、完整狀態保存、五類任務的訓練與評估、共用核心的多模態實驗、對照組、效能量測、SDK、CLI、自動測試與使用文件。

五類任務為：**OCR、語音轉文字、語言生成、文字轉影音、空間與導航**。文字轉影音需涵蓋影像、音訊、影片及同步輸出的資料契約與可執行參考流程。不得把語音轉文字換成聲音分類，或把影片生成換成呼叫外部生成服務後宣稱核心學會生成。

1.3 「最完整」的可驗收定義

完整不是無限加入功能，而是本文件所有必要需求都有實作、文件、測試、失敗處理及證據。允許分批建置，但不能只完成第一批就稱為本企劃完成。

必須分別報告三種結果：

層級	成立條件	不代表什麼
軟體完整性	指定功能可執行，數值與資料契約通過測試，所有必要工作都有證據。	不代表任務精度已達商用品質。
學習與任務能力	指定資料、設定與測試集上的學習曲線、成績及對照結果可重現。	不代表所有資料、語言或解析度都能泛化。
生物對應	特定生物實驗、物種、細胞與干預結果被正確重現。	不代表整顆數位大腦等同活體，或有意識。

真實全腦、多模態與長期學習是需要量測的研究目標。不能預先保證它們的品質，也不能因結果不如預期而刪除相應功能或省略負面結果。若全腦或 GPU 測試受硬體限制，必須標示受阻，不能拿小型資料的成功替代。

1.4 本文件的權威順序

已確認的使用者決策優先，其次是本文必要需求，再其次是建議實作方式。參考方程式與預設數值屬工程起點，並非完整果蠅生理定律。Agent 可調整套件拆分、內部架構、演算法實作及工作順序，但不得改變外部行為、縮減範圍、隱藏資料替換或擅自增加付費／發布授權。

02 | 已確認決策、工程預設與權限

2.1 決策紀錄

編號	決策	狀態與理由
D01	名稱為 Connectome-Imprinted Network，簡稱 ColmNet。建議 repo 名為 coimnet。	使用者已確認名稱。命名不等於商標或學術新穎性查核。
D02	使用 Go，並以 HazelnutParadise/insyra 作為指定基礎。	使用者已確認。不可改成 Python/PyTorch 主程式，再只附一層 Go。
D03	以果蠅真實神經接線建立可訓練 AI 框架。	使用者已確認目標。以 MaleCNS 為主要目標資料，另支援 FlyWire 供比較。
D04	輸入神經訊號可由使用者自行設計。	已確認方向。需有版本、時間、單位與映射規則。
D05	探索五類任務及共用核心的多模態學習。	已確認目標。不將單一任務成果當作全範圍完成。
D06	支援 LLM 搭配、教師蒸餾及運行中持續學習。	已確認目標。教師常駐與移除教師的成果必須分開。
D07	放電閾值可以訓練；神經機制必須參考研究。	使用者明確要求。不能只訓練輸出層。
D08	考慮荷爾蒙與其他化學訊號對神經與學習的影響。	使用者明確要求。不得僅將 reward 重新命名為 hormone。
D09	原始接線與原始觀測資料不可因訓練被覆寫。	本企劃必要保護。訓練參數與運行狀態分開保存。
D10	主實驗固定核心連線存在與方向。連線強度與動態可訓練。	工程預設，不宣稱使用者曾確認所有拓撲限制。改接線只允許在具名對照或另外授權的研究模式。
D11	連續動態是參考基準，同時完成 LIF、適應性脈衝與按類型混合的能力。	工程預設。「全腦一律混合神經元」未經實驗支持，不作唯一標準。
D12	人工化學調節先使用中性功能名稱，再另設生物機制設定。	工程預設。避免把任務學出的控制訊號冒充多巴胺或特定荷爾蒙。
D13	CPU 是必須可獨立運行的參考路徑。GPU 是完整效能目標中的獨立能力。	工程預設。GPU 缺席不能阻止 CPU 工作，但也不能把 GPU 未測寫成已通過。
D14	框架、介面、例子與驗收文件一併交付。	本次明確要求完整交接，不是只有研究摘要或空目錄。
D15	本次僅交付企劃書，不建立或修改遠端 repo。	現有授權範圍。接手實作時另依使用者的執行指令取得本機工作目錄。

2.2 可自行決定的事項

在接手時已授權的本機 repo 工作範圍內，agent 可以建立及修改本次實作所需的程式碼、測試和文件，應保留可回復的版本紀錄；這不授權刪除使用者原件或改動其他 repo。Agent 可以決定內部資料結構、檔案配置、並行策略、工作切分、確保數值正確的實作方法、測試框架、文件生成方法及不改變既有契約的修正。可以選擇適合授權與平台的輔助 Go 套件，但要記錄用途，避免為方便而引入整套外部深度學習引擎。

公開套件的下載與小型測試資料處理，可在接手時已授權的本機環境內進行。大型資料下載需先檢查剩餘磁碟空間及環境預算。任何雲端模型呼叫、付費運算或外傳使用者資料都不因本文件而自動獲得授權。

2.3 必須回問的事項

必須確認的情況包括：建立／發布遠端 repo、推送到上游 Insyra、刪除或覆寫工作範圍外的資料及使用者原始資料、選定對外發布授權、購買服務、超出預算、傳送非公開資料、改變主資料來源、移除必要功能、改變已公布的外部格式或相容性。

建議程式碼採 MIT 授權，但這是尚待發布前確認的選項，不得代替使用者做法律選擇。尚未確認時可完成本機實作與授權盤點，不可假裝正式發布門檻已通過。

2.4 明確不在本次完整目標內

不要求重建電子顯微鏡影像分割流程、不做活體操控、不承諾人類程度通用智慧、不訓練商用規模 LLM／影音模型、不建付費 SaaS、不做分散式多機叢集、不重寫完整分子與基因調控模擬器。這些不是五類任務的替代品，也不應阻止現有範圍完成。可預留對接能力，但不能用大量空外掛佔位增加表面完整度。

03 | 研究基礎與不可沿用的推論

3.1 已核對的依據

來源	可借用的部分	使用限制
MaleCNS 官方首頁與下載頁 [S01][S02]	主資料來源、版本、神經元註記、傳導物質預測及完整分段連線檔。	分段完整圖不自動等於已篩選的神經元圖。實際欄位與數量要由匯入報告確認。
Lappalainen 等，Nature 2024 [S06]	接線約束的連續動態、任務訓練、共享參數及限制讀出端資訊的實驗設計。	果蠅視覺系統的結果，不是五類任務或 MaleCNS 全系統的保證。
FlyGM，arXiv 預印本 [S07]	將接線作為有向訊息傳遞圖，以及重新接線與一般網路對照。	計算圖節點向量不等於測得膜電位。不得混稱資料集或預印本狀態。
脈衝網路與替代梯度研究 [S08][S09]	適應性閾值與跨離散放電的訓練方法。	替代梯度是工程近似，不是硬閾值函數的真實導數。
Backpropamine [S10]	穩定權重與可變連線狀態、調節訊號及近期連線參與紀錄。	原論文的 episodic 重設不等於永久持續學習已獲保證。
FiLM [S11]、ANML [S12]、HyperNetworks [S13]	當下活動調節、選擇性學習與小網路產生部分參數。	皆不是果蠅荷爾蒙方程式。外加網路的能力必須列入對照。

來源	可借用的部分	使用限制
Ishimoto 等，PNAS 2009 [S14]	成成果蠅的 20E 與長期求偶記憶，給藥時機影響結果。	不能簡化成濃度越高記憶越好。本文不指定全腦定量參數。
Krashes 等，Cell 2009 [S15]	NPF／多巴胺迴路使內在狀態影響記憶表現。	暫時不表現記憶不一定是遺忘。
Chemoconnectomics，Neuron 2019 [S16]	傳訊物質、神經胜肽、受體與細胞對應的研究框架。	不是 MaleCNS 每顆神經元的完整受體敏感度表。
內在需求驅動的獎勵模型 [S17]	生理狀態與獎勵價值的分離及聯結。	適合有內在資源的環境，不應硬塞到每個 OCR 任務。
蒸餾、CTC、PPO 原始研究 [S18][S19][S20]	分別支援教師學習、無逐時對齊的序列辨識，以及以行動回饋學習。	需實作適用的數值方法，不是加上名稱即完成。

3.2 必須寫進 README 的科學界線

接線圖不是已訓練好的全能模型。神經傳導物質預測不等於已量測的突觸作用正負；作用還可能依受體與情境不同。未知受體不是「沒有受體」。數千萬個突觸接點也不等於同樣數量的獨立神經元配對或可訓練參數。[S02][S16]

獎勵、懲罰、損失函數、神經調節物質、內分泌荷爾蒙是不同概念。可在模型中建立映射，但不能互相改名後宣稱生物合理。[S10][S14][S15]

統一訊號容器不會自動建立共同語意。小型或低解析度任務成功，不足以證明一般語言或自然影音能力。固定編碼器也可能已具有強能力，因此固定編碼器不等於能力歸因已完成。

3.3 證據登錄

每種機制必須記錄 `mechanism_id`、版本、來源、物種、腦區／細胞類型、量測或推估方法、適用範圍、未支持事項、參數單位、未知欄位及對照測試。證據分為 `measured`、`predicted`、`cell_type_inferred`、`general_neuroscience`、`engineering_hypothesis`、`unverified`，不得只用一個「high confidence」取代來源與限制。

模型的工程預設不因寫進程式就升格為生物定律。研究更新只能產生新版本的設定，不能靜默改掉舊實驗。

04 | 技術環境與 Insyra 的整合要求

4.1 已查核的基準

本企劃核對 Insyra 的提交為：

1f1cdb949c51a10be104965cf4cf30f8f0aaa648

該提交的根 `go.mod` 宣告 `go 1.25.12`。[S03] 接手時先取得這個提交進行相容性測試；若改用更新版本，記錄原因、實際 `module` 版本與測試差異。不得在交付中留下未固定的 `@latest` 依賴。

已核對的 nn 文件包含張量、部分 ONNX/SafeTensors 能力、訓練 tape、常見損失及最佳化器。Sequential.Fit 不負責 ColmNet 所需的資料集、checkpoint 或完整持續學習狀態；文件亦未宣稱完整裝置端訓練。[S04]

nn/autodiff.go 中的操作紀錄與參數欄位有非公開成員。不能假設外部套件可直接註冊任意稀疏操作，或把外部計算結果塞回 tape 就會自動接上梯度。[S05] 本企劃做的是原始碼與文件查核，沒有執行 Insyra 或 ColmNet 的編譯與效能測試。

4.2 實作方式的選擇界線

Insyra 應實際用在資料處理、張量邊界、已支援的數值操作、可用的編碼／讀出模型及結果統計。高頻神經狀態不可逐步經過會複製資料的 DataTable 存取。

缺少的稀疏運算與跨時間訓練必須真正補齊。Agent 可選擇在 ColmNet 內建立窄範圍的稀疏前向／反向計算模組，或利用已存在且已驗證的 Insyra 擴充點整合。不得用反射或 unsafe 篡改非公開欄位，不得將核心 detach 後只訓練外圍，再宣稱完整端到端訓練。

若選本地反向計算，必須明確定義梯度如何跨過編碼器、核心及讀出器的邊界，並提供完整路徑的測試；它仍需使用指定 Insyra 基礎，不能暗中換成另一套主要框架。若最好的方案需要改 Insyra，先提交必要變更說明與最小測試，取得上游變更授權後才動上游。其他不依賴該變更的工作繼續。

4.3 平台與依賴

CPU 目標為 Linux amd64、Windows amd64、macOS arm64。不可把只做交叉編譯當成在三平台執行測試。無相應執行環境的平台應標示未驗證。

核心運行不依賴 Python。Python/PyTorch 可作開發期間的數值比較工具，但一般安裝、基本例子、CPU 訓練與推論不能要求它。大型外部模型與影片封裝器可作選用整合，必須在 doctor 與能力清單中顯示依賴及版本。

官方 MaleCNS 使用 Feather 檔案。需識別 Feather 版本並以適合的 Arrow 讀取方式處理，不得當成 CSV 或直接假設 Insyra 已有這個 API。Feather v2 與 Arrow IPC 的對應可參考官方文件，Go 的 IPC 讀取介面可作實作候選。[S21][S22]

4.4 能力偵測

每個運算後端宣告能否處理：連續前向、脈衝前向、稀疏反向、可變權重、教師損失、裝置狀態保存及決定性模式。設定要求未支援的組合時，執行前就返回具體錯誤。CPU 回退必須明示，不能在 GPU 失敗後悄悄重複執行半次學習更新。

05 | 資料生命週期與真實接線匯入

5.1 主要資料與重現資料

主要 adapter 為 MaleCNS v1.0。官方頁面列有以下三項最小來源：[S01][S02]

官方檔名	用途
connectome-weights-male-cns-v1.0-minconf-0.5.feather	分段至分段的完整連線圖。
body-annotations-male-cns-v1.0-minconf-0.5.feather	人工整理的細胞種類、類型、側別等註記。
body-neurotransmitters-male-cns-v1.0.feather	每個神經元的傳導物質預測。

細部突觸位置、骨架與受體資料不是啟動基本全腦運算的必要下載項目；只有所選機制需要時才取得。每種 adapter 要鎖定實際取得的版本、欄位映射與篩選規則。

FlyWire adapter 用於獨立實驗或論文重現。資料集、物種性別、版本及 ID 空間必須分開。沒有正式映射證據時，禁止依 ID、名稱或相似類型直接拼接 MaleCNS 與 FlyWire。

5.2 原始檔與標準化資料

原始檔只讀保存。標準化結果是另一份可重建的衍生物，包含來源清單、轉換器版本及輸入雜湊。先以官方欄位建立實際 adapter 的欄位表，再轉換成本文的標準欄位；本文欄位名稱不是宣稱官方檔案原本就這樣命名。

外部 neuron ID 以 uint64 或無損十進位字串保留；JSON 使用字串，避免經過會失去大整數精度的程式。內部可建立連續索引，但必須保存可逆對照表。索引寬度由數量檢查決定，不得無聲截成 32 位元。

5.3 選取範圍與統計

至少提供 raw_segments 與 annotated_neurons 兩種具名視圖。報告包含：原始分段數、選入神經元數、排除原因、無對應註記的端點數、神經元配對數、原始接點加總、未知傳導物質比例、未知受體比例、孤立節點、自我連線與重複邊。

不得為了符合文宣中的神經元數而調整篩選條件。male-full 指依宣告規則選取的完整神經元視圖，不得稱為已模擬每個身體組織或所有化學傳遞。

相同配對的多筆紀錄只有在來源確定是可加總的區域分割時才聚合。若同時含總數與各區域數，不能再次相加。未知的重複語意要拒絕匯入並指出欄位，不能任意去重。

5.4 下載與完整性

下載器支援取消、有限次重試、斷點續傳、暫存檔、磁碟空間檢查及原子更名。伺服器忽略 Range、ETag 改變或內容長度不符時，不可續接舊檔。不得執行下載檔案中的指令。

雜湊區分 upstream_verified 與 locally_recorded。自行算出 SHA-256 只能證明之後是否改變，不能假裝已和官方校驗值比對。官方沒有校驗值時，記錄來源網址、時間、大小、回應標頭與本地雜湊。

5.5 必備標準欄位

DatasetManifest 必須含 schema 版本、資料集識別、來源版本、檔案角色與校驗、授權來源、取得時間、欄位映射、篩選條件、座標單位與轉換歷史。

NeuronRecord 必須含資料集命名空間、外部 ID、內部索引、類型、區域、來源與品質註記。未知值保留為未知，不以空字串推論類型。

EdgeRecord 必須含來源與目標索引、原始接點數、來源位置或聚合證據、可選傳導物質與作用符號、其證據。連線強度、調節係數與目前可塑狀態不能覆寫這份記錄。

ReceptorRecord 必須含適用細胞／細胞類型、訊號名稱、證據來源、量測種類、未知狀態及工程映射版本。mRNA 表現值不可直接冒充已校準的反應強度。

06 | 訊號、時間與輸入輸出的契約

6.1 共通容器，分開編碼

所有資料進入具名通道，例如 vision、audio、text、spatial。通道再透過可保存、可檢查的映射連到神經元。資料集不得直接依賴某版大腦的內部索引。

訊號至少包含 schema 版本、經驗與串流 ID、通道、訊號種類、開始時間、持續時間、位置／形狀、數值型別、單位、有效範圍、品質與編碼器版本。必須區分連續輸入電流、活動強度、離散放電事件、調節驅動及實驗性強制刺激。離散放電的強度定義不能和突觸權重混用。

不得在預設推論流程直接覆寫任意神經元膜電位。強制電位、強制放電或抑制某細胞屬干預模式，要另外授權於實驗設定，並記錄干預時間與對象。

6.2 時鐘

核心以整數步號推進，另保存每步對應的時間及單位。音訊取樣時間、影片影格時間、神經模擬時間與實際電腦執行時間分開。未經校準的人工模型使用 model_step 或 normalized_time，不能把它們寫成真實生理毫秒。

對輸入重取樣、對齊、同時事件排序及半步事件的處理必須固定規則。參考規則是：同一時間先依來源序號穩定排序，再以宣告的加總或覆寫語意整合。時間倒退、重複序號、負持續時間與未支援單位要拒絕，不能默默修正。

不同頻率的通道可以共用模擬時間軸。離線非因果前處理與線上因果前處理必須不同設定，例如使用未來音訊的置中視窗不可拿來量測即時延遲。

6.3 觀察、答案、回饋三分離

Observation 只放作答當下可取得的資訊。Target 由訓練器持有，用於計算錯誤。Feedback 含對應的行動 ID、實際產生與可取得時間、來源、分數與模型版本。

編碼器、核心及調節控制器在作答前都不能取得本題答案。語言生成的教師引導只允許已知前綴，不能輸入正在預測的 token。訓練器可以看到答案，不代表模型的前向運行也可以看到。

測試模式不得呼叫教師填補結果。延遲教師回應到達時，僅能影響之後的狀態與學習，不能回頭改寫已輸出的答案或偽造更早的可取得時間。

6.4 通道映射

支援按明確神經元集合、細胞類型、區域或固定隨機投影建立映射。映射必須保存來源、seed、投影參數、輸入輸出維度與神經元集合的雜湊。映射選用的神經元不存在時直接失敗。

模型可以使用人工感官，但要標記為人工映射。未知資料不能被自動塞進「看起來適合」的腦區。生物模式使用有證據的映射；人工 AI 模式可以由 agent 選擇低風險映射並記錄對照。

6.5 輸出端與資訊洩漏

每個任務宣告可讀的神經元集合、讀取時機與狀態欄位。至少提供只讀當下神經活動的低容量輸出端。更強的解碼器是另一個設定，須把參數量、訓練來源、狀態與外部依賴列入報告。

核心能力實驗不得繞過核心，把原始觀察或題目直接交給解碼器。影音的還原器只接核心產生的表示及宣告的時鐘，不接原始提示文字。工具呼叫模式是例外，但必須使用另一種能力標籤。

07 | 大腦模型、參數與狀態的分離

7.1 四種獨立資料

解剖資料保存真實接線與註記。**基礎參數**保存可訓練連線強度、神經元參數、編碼與讀出參數。**個體狀態**保存電位、放電史、暫時可塑性、化學狀態與內在資源。**訓練器狀態**保存最佳化器、資料游標、教師佇列、隨機產生器與重播資料。

分開保存才能區分「讀入同一顆腦的新個體」「接續原個體」「重新開始一段任務」與「清除所有經驗」。不得用一個 `Reset()` 默默完成以上所有操作。

7.2 必須提供的模式

模式	基礎參數	暫時連線狀態	神經與調節狀態
固定模型評估	不修改。	固定或重設後不修改，依設定。	可以依輸入正常演化。
適應性評估	不修改。	允許規定的局部更新。	正常演化。
運行中梯度學習	僅授權的參數更新。	依設定更新。	正常演化。
離線訓練	依訓練遮罩更新。	可跨指定經驗保留或重設。	明確指定生命週期。
生物干預	依實驗規則。	依實驗規則。	可以施加已記錄的鉗制、阻斷或外部調節。

「關閉學習」必須定義是否連局部可塑性一起關閉。只關掉 Adam，仍允許快速連線狀態改變，就不是完全固定的推論。

7.3 每個神經元的計算表示

純量狀態與每節點多維向量兩種模式都需支援。前者便於與簡化生理對應，後者供一般圖計算 AI 實驗。多維模式必須記錄維度，不能用「神經元數相同」掩蓋計算容量增加。

按類型共享參數與逐神經元／逐連線參數都要有實作。共享模式降低自由參數；逐項模式用於完整可訓練試驗。兩者均保存展開與回收梯度的索引對照。

7.4 凍結與更新遮罩

使用者可按參數類別、神經元集合、連線集合、腦區或細胞類型指定哪些參數能更新。遮罩也要作用於最佳化器的權重衰減與動量，不能只把目前梯度設零，卻仍讓參數被動量改動。

對作用符號有可靠依據的連線，主模式固定符號，只學幅度。未知連線允許明確的工程假設或可訓練符號，但需要不同模式與報告。不得把所有谷胺酸、多巴胺或血清素連線一律指定相同正負。

08 | 神經動態的參考實作與數值規則

以下是必須能被測試的參考模型。Agent 可以改良求解方法，但外部設定須標記方法與版本，不能改方程式後仍宣稱是同一模型。

8.1 連續動態基準

令 $v_i(t)$ 為神經元狀態， $y_i(t)=\phi(v_i(t))$ 為輸出， $\tau_{i>0}$ 為狀態消退時間。採同步更新，所有連線只讀前一步或更早的狀態。

```
lambda_i = exp(-dt / tau_i)
I_i(t) = external_i(t) + sum_j w_ji(t) * y_j(t-delay_ji)
v_i(t+1) = lambda_i*v_i(t) + (1-lambda_i)*(b_i + I_i(t))
y_i(t+1) = phi(v_i(t+1))
```

此式的輸入與電位採模型一致的正規化單位。若要使用物理電流，需另外加入電阻或導電度與單位轉換，不可直接套入。它對每一步固定的輸入使用指數漏電更新，但整個遞迴網路仍是離散近似。必須有縮小時間步的收斂比較。

至少提供兩種已測試的 ϕ ，例如受限連續輸出與平滑正值輸出。選哪種會影響訊號的正負含義，要記錄，不得默默替換。連續模型沒有「放電閾值」時，不為湊參數加上無作用欄位。它可有不同意義的反應閾值，但名稱與方程式需區分。[\[S06\]](#)

8.2 LIF 與適應性閾值

LIF 指訊號累積、隨時間漏失，達到門檻就產生離散放電的簡化神經元。實作至少需處理漏電、靜止值、門檻、重設、不應期、突觸衰減與延遲。

```

v_candidate = membrane_update(v, synaptic_input, dt)
theta_effective = bounded(theta_base + adaptation + homeostasis + modulation)
spike = 1 if (not_refractory and v_candidate >= theta_effective) else 0
v_next = v_reset if spike == 1 else v_candidate
adaptation_next = adaptation*exp(-dt/tau_adapt) + beta*spike

```

theta_base 可訓練；adaptation 是近期活動產生的狀態；homeostasis 是慢速活動穩定機制；modulation 來自化學系統。四者分別可開關與觀察。適應性閾值的工程參考可借用脈衝網路研究，但不得宣稱全腦每種果蠅神經元皆使用同一規則。[S09]

參數使用有界轉換或明確投影，保證正時間常數、可接受閾值範圍及 $v_reset < \theta_effective$ 。若調節破壞這些條件，要報告並拒絕或按事先指定的投影規則處理，不能無聲截斷。

不應期期間膜電位保持、輸入累積或輸入忽略，需在模型設定中選定一種已測試語意。每步最多一個 spike 的設定會限制最高可表示頻率；不能把離散步的上限當成生物頻率。

8.3 閾值如何訓練

硬判斷的真實導數幾乎處處為零。採替代梯度時，前向仍產生 0/1 事件，反向使用宣告的平滑近似 $\psi(v - \theta)$ 。[S08]

```

surrogate_d_spike_d_v = psi(v - theta)
surrogate_d_spike_d_theta = -psi(v - theta)

```

必須記錄近似函數、寬度、尺度、閾值邊界及是否讓梯度跨過重設步驟。基礎閾值使用有界參數化時，反向需再乘上該轉換的導數。

測試不可拿硬 spike 的有限差分當作替代梯度的正確答案。 連續／平滑參考模型可做有限差分；硬 spike 需測前向事件時序，以及反向是否符合所宣告的替代規則。再用小任務證明閾值確實更新且影響學習。

8.4 按類型混合

混合模式應是每群神經元選擇適用的更新規則，而不是所有神經元無條件同時輸出兩次訊號。統一核心時鐘與跨類型的輸出契約，明確規定脈衝如何形成突觸輸入、連續輸出如何進入脈衝細胞。

延遲為零時仍以同一步開始時的狀態運算，避免代數循環與更新順序依賴。需要同時求解的模型必須另設求解器與收斂規則，不能由 goroutine 排程決定結果。

8.5 活動穩定機制

參考慢速規則可讓過高活動提高門檻，過低活動降低門檻，並限制更新速度與範圍。目標活動率屬實驗設定，不宣稱來自 MaleCNS。

需同時監測長時間沉默、全群放電、非有限值、梯度異常、權重邊界命中率及能完成任務的比例。低活動不等於低能耗，更不等於健康神經系統。沒有實際功率量測時，只能報告活動或運算量代理指標。

09 | 稀疏運算與梯度的必備驗證

9.1 不建全腦稠密矩陣

主要儲存與計算複雜度應依存在的連線數 E ，而非 $N*N$ 。CPU 參考路徑可以使用依目標分組的稀疏索引及固定順序加總；實際結構交由 agent 決定。小型稠密版只可用於比對，不可自動套到全腦。

原始接點數可乘上可訓練幅度形成模型權重，但任何縮放、正規化或門檻都要記錄。標準化不能覆寫原始接點數，也不能無聲刪掉小權重邊。

9.2 最小數值試金石

對三顆神經元，固定以下邊及順序：1→2=0.5、3→2=-0.25、2→3=0.75。令輸入為 [2,4,8]，純線性聚合的輸出應為 [0,-1,3]。

若輸出端上游梯度為 [1,2,3]，三條權重的梯度依前述順序應為 [4,16,12]，輸入梯度應為 [1,2.25,-0.5]。這是本文直接計算的人工測試資料，不是生物量測。

一般式為：

```
output[target] += weight[edge] * input[source]
grad_weight[edge] += grad_output[target] * input[source]
grad_input[source] += grad_output[target] * weight[edge]
```

加入 batch、向量節點、共享參數與延遲後仍要與相對應的小型參考實作一致。共享參數的梯度需要加總到同一個參數，不可平均或覆寫，除非損失的縮放定義明確要求。

9.3 必備操作

需要前向與反向的操作至少有：稀疏加權聚合、連續狀態更新、脈衝替代反向、參數有界轉換、選擇性讀出、稀疏輸入映射、化學控制器的可微路徑，以及可選的可微可塑性更新。

輸入是任意資料，不代表所有資料類型都可微。文字切詞、離散動作採樣與資料解碼的邊界要明示。不可聲稱梯度穿越未實作的操作。

9.4 容差與決定性

工程預設：float32 前向與參考值比較使用 $atol=1e-5$ ， $rtol=1e-4$ 。平滑模型的 float64 有限差分，先以相對誤差 $1e-4$ 作測試門檻，近零梯度另看絕對誤差。這些是測試起點，必要調整需附誤差分析，不可因測試失敗隨便放寬。

單執行緒參考模式應在相同硬體、編譯器與版本上可重現。跨 CPU/GPU 與不同加總順序只承諾通過數值容差，不保證位元完全一致。

9.5 反向路徑不得斷裂

測試必須追蹤梯度從任務損失經過讀出、核心連線、神經參數，回到可訓練輸入映射。至少證明核心的非零梯度、遮罩作用、一次更新結果及損失下降。只測 Forward() 有輸出或只有讀出端有梯度，均不算完成。

10 | 訓練方法、局部可塑性與持續學習

10.1 必須支援的訓練途徑

離線監督學習、跨時間反向傳播、限制回推長度的訓練、運行中小批次更新、教師蒸餾、局部連線可塑性、神經調節控制的可塑性、模仿學習及至少一套完整行動回饋學習方法均在完整範圍內。建議以 PPO 作行動回饋參考，其他可驗證且契約相同的方法可以替換。[S20]

這些方法不必全部同時啟用。能力矩陣必須逐項聲明可搭配的動態、損失、裝置及狀態模式，拒絕不支援組合。

10.2 跨時間反向

完整回推用於小型參考；大型實驗可使用有限時間窗與重新計算節省記憶體。切斷梯度與清除神經狀態是不同操作。時間窗之外仍可保留個體狀態，但不能宣稱損失可追溯到無限久以前。

重新計算必須保存所需隨機狀態、輸入、調節狀態與快速權重起點。禁止在回算時第二次執行有副作用的學習更新、再次取得不同教師回應，或再消耗環境資源。

對 CTC 等整段序列損失，不能把未對齊的文字任意切成幾段當作每窗標籤。應先取得合法序列分段，或保存／重算整段輸出所需資訊，再按正確損失回傳梯度。[S19]

10.3 局部可塑性

參考模型將有效權重分成基礎部分與個體可變部分，並為指定連線保存近期參與紀錄：[S10]

```
eligibility_next = decay_e*eligibility + pre_activity*post_activity
plastic_next = bounded(decay_p*plastic + learning_gate*eligibility_next)
```

這是人工參考規則。單純相乘不是每種果蠅突觸的通則，也不足以保證任意任務可以用獎懲學會。需支援使用者替換更新規則，以及脈衝前後時序相關的規則。不同規則各自有測試與證據標籤。

具有固定作用符號的模式，不能用 $\text{base} + \text{plastic}$ 導致跨零翻轉。可把快速變化施加在非負幅度的有界或對數參數上；具體做法需與基礎幅度、最小值及導數定義一致。

局部規則、梯度更新與長期穩定化若同時作用於同一參數，要定義唯一順序與合併方式。不得讓不同 goroutine 同時寫入，也不得讓 Adam 動量引用已被其他規則改寫而未處理的值。

10.4 長期保存與重播

支援不重播、容量受限的舊經驗重播，以及按任務或時間維持樣本比例的重播。每個策略需記錄容量、抽樣方法、seed、資料隱私政策及樣本移除規則。

基本功能包括：先學 A、再學 B、重測 A、循序增加任務、環境規則改變後重新適應。不得將每個任務都重新初始化的獨立訓練稱為持續學習。

模型可有暫時、較慢與基礎參數三層記憶，但「穩定化」不是把所有暫時更新永久相加。要定義觸發、幅度、保留與回復規則，並驗證不會重複計入同一經驗。工程穩定化與生物長期記憶證據分開報告。

10.5 回饋學習與探索

獎勵只提供結果，不自動指出每條連線如何修改。行動學習需要完整的探索策略、行動機率、價值估計或對應的信用分配方法，不能只在 reward 非零時任意增加所有活躍權重。

若使用遞迴 PPO，收集經驗時要保存策略版本、行動機率與初始狀態。更新時處理 burn-in、終止與時間上限，且不能沿用不一致的新舊快速權重或調節狀態。必須有小型環境的可重現學習證據與機率比值測試。

10.6 測試污染防護

一般測試資料不進入重播，不用於調參。適應性測試則事先分成允許學習的部分與最後評分部分，明示有哪些回饋可用。每個測試個體的快速權重與化學狀態是否重設要固定，避免利用前一題的答案污染後一題。

11 | 化學調節、荷爾蒙與內在狀態

11.1 三個層次不能混成一個數字

第一層是訊號來源：外界回饋、指定調節神經元、人工控制網路、虛擬身體或預先記錄的干預。第二層是具有時間演化的調節狀態。第三層是接收細胞或連線產生的選擇性效果。

框架共同處理上述計算介面，但保留 neuromodulator、neuropeptide、endocrine、engineering_control 的種類及證據。化學分類不自動決定快慢，有些內分泌效果也可能較快。不可把所有多巴胺定義為正獎勵，或把血清素限定為單一功能。[S14][S15][S16]

11.2 必須有的訊號來源

來源	功能與限制
外部控制	可指定濃度／驅動的時序，供對照與干預；輸入要經合法性檢查。
神經活動驅動	由具名神經元或群體的輸出產生釋放。不能自動假設未知神經元是調節細胞。
小型可訓練控制器	讀取已允許的歷史活動摘要、先前回饋及內在狀態，產生有限個控制值。
虛擬內在資源	由能量、資源或其他已定義環境狀態產生調節；只有任務需要時才啟用。
記錄重播	重播既有調節時序以比較同一核心的結果，不能重新向外部服務取得不同值。

人工控制器預設不得直接讀取完整題目並輸出答案，亦不得讀取目前測試的正確標籤。其參數、計算量與訓練資料必須計入整體模型容量。

11.3 調節狀態的參考方程式

對區域 r 、通道 k ，以非負濃度狀態 $c[r,k]$ 、非負釋放率 $q[r,k]$ 與正時間常數 $\tau[k]$ 定義工程基準：

$$\lambda = \exp(-dt / \tau[k])$$
$$c_{next}[r,k] = \lambda * c[r,k] + \tau[k] * (1 - \lambda) * q[r,k]$$

在固定釋放率下，此式趨近 $\tau \cdot q$ 。若要表達基準濃度下降，應降低釋放率或調整清除率，不能輸入負濃度。需要正負值的量另命名為「相對基準調節效果」。無生理校準時採正規化單位。

先提供獨立區域的狀態與明確區域傳輸矩陣即可，不要求三維分子擴散。增加區域傳輸時，需處理非負性、流出與流入及步長穩定性。神經接線與化學傳輸路徑是不同資料，不得把化學廣播偷偷記成新的神經突觸。

11.4 接收端與反應飽和

可選工程反應曲線為：

$$\text{occupancy}(c) = \frac{c^n}{K_d^n + c^n}$$

其中 $K_d > 0$ 、 $n \geq 1$ ，皆為模型參數，並非已知果蠅數值。程式要使用穩定實作避免高次方溢位。接收端再用有界映射產生增益、閾值或學習調節；多個受體或通道的混合作用亦需明確。

接收端資料需區分「實驗指出不反應」「未知」及「假設反應」。可按細胞類型共享係數，也可逐細胞設定。未知係數可訓練，但不能因此稱為測得受體表。

11.5 必須實作的效果

效果	對模型的作用	必要檢查
當下敏感度	放大／縮小或偏移指定細胞收到的訊號，參考 FiLM 的計算形式。	控制值為中性時等同未啟用。不能直接產生答案。
有效閾值	暫時調整指定脈衝細胞的放電門檻。	與可訓練基礎門檻分離，受限且可恢復。
局部學習閘門	決定指定連線是否利用近期參與紀錄更新。	閘門關閉時快速連線不得新增學習變化。
學習時間窗	改變近期參與紀錄的衰退速度。	正時間常數、有界、延遲回饋測試可區分。
記憶使用	改變已儲存狀態對指定輸出的影響。	不應把這種效果本身誤算成永久學習。
穩定化閘門	影響暫時變化寫入較慢狀態的條件。	不可重複寫入或繞過更新預算。

FiLM、ANML 及 Backpropamine 提供的是人工模型設計參考，不是以上全部效果的果蠅生理證明。[\[S10\]](#)[\[S11\]](#)[\[S12\]](#)

11.6 獎勵、懲罰與損失的角色

環境的原始獎懲不可由模型自行改寫。可以另計算相對預期的好壞程度，作為人工調節系統的輸入。原始分數、預期值、轉換結果及真正作用於連線的值必須分別保存。

損失函數用於訓練基礎參數或調節器本身。它不是腦內可自然取得的荷爾蒙濃度。一般推論時，沒有正確答案就不能使用依賴答案的損失來產生調節，除非明示這是一個有教師的適應流程。

對內在需求，可定義環境結果是否減少資源不足，但不能讓模型直接改資源計分規則。將此機制定在有實際內在資源的任務，並與固定獎勵比較。[\[S17\]](#)

11.7 生物命名設定的完成方式

必須提供生物證據登錄與可執行干預範例，至少涵蓋「改變時機影響記憶」及「狀態影響記憶表現」兩種設計。範例若使用人工數值，只能命名為 `ecdysone_inspired` 或 `npf_memory_expression_hypothesis`，並明示不是定量重現。[S14][S15]

要標成某荷爾蒙的定量模型，需補上原研究方法、原始或可追溯量測資料、參數估計、未參與擬合的干預測試與結果。只讓曲線看起來類似不夠。若資料不可取得，保留明確的研究限制，而非補造數字。

11.8 必須完成的對照

至少比較無調節、直接獎勵控制學習、具衰退的固定規則調節、可訓練控制器、只改活動、只改可塑性及兩者並用。另加相近參數量的一般記憶控制器，以排除單純增加容量的影響。

干預需包括濃度固定、輸入關閉、受體阻斷、延遲打亂、區域對調、單一通道移除及恢復。需要分別量測活動變化、快速權重變化、基礎參數變化及任務結果。

12 | 教師、LLM 蒸餾與外部工具

12.1 統一教師契約

教師可以是人工標籤、離線資料、另一個模型、LLM 或多模態模型。回應至少記錄教師識別與版本、請求 ID、來源輸入雜湊、答案型別、答案內容、時間、可選信心與計費／使用量資訊。

教師資料與測試輸入分開保存。所有遠端請求需明確設定端點、逾時、有限重試、速率、預算與允許傳送的資料欄位。預設使用離線教師；預設雲端預算為零。

12.2 必須完成的蒸餾方法

第一種是以教師的答案或動作序列作標籤。文字重新使用學生自己的 tokenizer，不直接沿用不同詞表的 token ID。

第二種是比較教師與學生的機率分布。只有詞表、類別或對齊規則明確一致時，才可使用帶溫度的分布蒸餾。需要保存溫度、縮放與損失混合比；只拿到 top-k 機率時不得冒充完整分布。[S18]

第三種是具名中間表示對齊，作為可選實驗。任何用於對齊的可訓練轉換器都算模型的一部分，要量測其容量與獨立能力。

12.3 教師拿掉的測試

每個蒸餾範例必須有完全關閉教師與網路存取的學生評估。測試時仍呼叫老師的模式另命名為 `teacher_assisted`，不得稱為獨立學生。

評估不只看學生像不像老師，也要看真正目標上的結果。老師可能錯誤，因此保留人工或獨立來源的評估集，以及已知錯誤標籤的穩健性測試。

12.4 現成服務整合的範圍

必須有離線 JSONL 教師及可測試的通用 HTTP 教師 adapter。實作時依選定服務的官方文件做具體 adapter，不能用「大概相容」當支援證據。沒有付費授權時用本機測試伺服器驗證協定，真實遠端呼叫標示未驗證。

不能因為支援 ONNX 就宣稱能運行所有大型語言或影音模型。可匯入的操作、模型型別、精度、狀態及記憶體都要先檢查。[\[S04\]](#)

12.5 外部工具與核心能力分離

外部 OCR、語音辨識、LLM 或影音服務可以當教師、輸入前處理或工具，但必須標示實際角色。教師回傳文字一律當資料，不執行其中的命令，也不能用教師指示修改安全設定或傳送額外檔案。

工具模式需有顯式請求、結果驗證與錯誤處理。模型自行生成的工具參數不得繞過允許清單。這些功能不將 ColmNet 擴大成任意電腦操作 agent。

13 | 五類任務的完整實作要求

13.1 共通完成條件

每個任務都必須提供：資料規格與讀取器、前處理、編碼與映射、核心執行、輸出端、損失、訓練、獨立推論、評估、保存恢復、離線範例、真實資料匯入範例及對照流程。

人工資料用於確定程式能運作，不代替真實資料上的能力評估。所有範例皆標示資料範圍、語言、解析度、序列長度及外圍模型。原生核心模式的輸出不能繞過核心。

13.2 OCR：影像轉文字序列

輸入與資料：支援 PNG/JPEG 的單行文字影像與對應 Unicode 文字。另提供頁面影像與文字區塊／閱讀順序的資料契約，以及將區塊送入同一辨識器的流程。基礎頁面切分可以採已說明限制的規則，但不能宣稱適用任意複雜版面。

處理：保存影像尺寸、色彩空間、縮放方法、文字方向與區域座標。編碼可先用低階像素區塊或小型卷積模型，並提供固定編碼器與可訓練編碼器的對照。單行影像可按空間順序轉成序列。

輸出與訓練：輸出字串及可選區域資訊，不能只輸出單字分類。參考採 CTC，亦可提供明確因果的序列生成模式。CTC 的空白符號、重複字、長度限制與解碼規則必須通過測試。[\[S19\]](#)

評估：報告字元錯誤率 CER、整句正確率及空輸出比例。CER 以替換、刪除與插入的總數除以參考字元數，空參考要另定義，不得除以零。至少保存未正規化原文與有版本的評估正規化，不要默默移除標點或簡繁轉換。

必要測試：重複字、空白、繁體中文字串、大小寫、不同字型／背景、未見文字組合、空影像及破損檔。字型、來源文件或版面母本不得跨訓練／測試洩漏。不得夾帶來源不明或沒有再散布授權的字型檔；測試使用 agent 自行取得且授權清楚的資產或使用者提供資產。

13.3 語音轉文字：真正的逐段轉錄

輸入與資料：至少支援 WAV PCM 音訊與文字稿、取樣率、聲道、說話者與錄音來源。壓縮音訊格式可透過顯式的解碼器整合，不可假裝已原生支援。資料分割以說話者／錄音場次為單位，避免同一音檔片段出現在兩邊。

處理：明定重取樣、混音、音量正規化及頻率特徵。參考可以使用短時間頻譜與 log-mel 頻帶特徵，但要固定視窗、步長與濾波器版本。串流模式不得使用尚未到達的音訊或整段音檔的未來統計。

輸出與訓練：輸出完整文字序列；參考採 CTC 或可驗證的序列到序列方法。要有整檔模式及串流分塊模式，保存未完成音訊片段與解碼器狀態。斷線、尾端不足一窗與最終 flush 必須有預期行為。

評估：報告 CER／WER、語言與斷詞規則、音訊長度、推論時間及串流延遲。沒有人工時間標記時不能捏造時間對齊精度。純音調或聲音種類分類只能作內部測試，不算完成語音轉文字功能。

13.4 語言生成：學生自己預測下一段文字

輸入與資料：UTF-8 文件、段落或有角色標記的對話資料。Tokenizer 必須可保存與重現，至少提供可處理任意 Unicode 的位元組基準，以及可替換詞表的介面。格式、角色與特殊 token 要在 tokenizer 設定中保存。

訓練：以已知前綴預測下一個 token，遮掉填充與不應計分的前綴。資料切分以完整文件／來源為單位。可以使用老師產生的文字，但保留老師來源並去除測試重複內容。

生成：支援起始狀態、最大長度、結束 token、貪婪與可重現採樣。串流位元組解碼需處理 UTF-8 尚未完整的字元；不能把錯誤字元靜默刪掉後宣稱有效輸出。合法性約束若影響採樣，要在設定中保存。

評估：報告 token 化版本相同條件下的負對數似然與 perplexity，以及任務正確性／生成有效率。不同 tokenizer 的 perplexity 不可直接排名。規則語言的小任務要能展示核心學習；自然語言品質則必須用另外的保留資料量測。

能力界線：不能以接入外部 LLM 或照抄教師文字的程式取代學生生成。沒有實驗前，不宣稱中文對話、推理或知識能力已達到特定等級。

13.5 文字轉影音：生成、還原與工具控制分開

必須實作三條清楚標示的流程：

核心生成流程：文字經編碼與核心，核心產生像素／音訊區塊或可還原的表示，再由受控解碼器還原。訓練期間目標影音只供損失與必要的教師引導；推論時解碼器不讀原始提示文字。需報告編碼器、核心、解碼器的參數與訓練能力分工。

固定還原器流程：使用已訓練且鎖定的影音壓縮／還原模型，核心學會產生它接受的表示。需驗證表示分布、時間對齊與獨立解碼品質，並明示既有還原器提供的能力。

外部工具流程：核心輸出工具請求，由外部模型產生影音。此模式測的是控制工具，不算核心自身影音生成。外部呼叫需按授權、預算與資料政策執行。

參考流程至少能從文字條件生成低解析度影格序列與對齊音訊，輸出 PNG／WAV 及時間線清單。可選影片封裝器將兩者封裝為一般媒體檔。沒有封裝器時，原生影格與音訊仍需完整產出，不可回傳空路徑。封裝程序使用參數陣列，不拼接 shell 命令。

人工測試可以使用可控圖形、軌跡與聲音事件，但必須分開展示影像、時間變化、聲音及跨兩者同步是否受文字條件控制。這只證明有限任務的生成，不是自然場景、真人語音或音樂品質的證據。

真實影音資料 adapter 需接受使用者授權的文字與對應影音檔、影格時間、音訊取樣率及授權欄位。訓練、推論與評估不能只留介面。品質評估至少報告保留條件的內容符合度、時間一致性、音訊長度／同步誤差及外圍模型對照；像素 MSE 好看不代表感知品質良好。

13.6 空間與導航

原生參考環境為可重現的二維環境，包含位置、方向、障礙、有限視野、目標與行動。觀察、行動、結果、終止與時間上限分開。至少有記住目標位置、繞過障礙、環境改變後適應及語言目標條件的任務。

訓練可用專家路徑模仿，再以完整行動回饋方法學習。專家提供訓練標籤，不得在評估時偷偷提供最短路徑或不可見目標座標。部分可觀察任務不能讓評估者專用狀態流入輸入編碼器。

提供明確座標系、長度／角度單位、相對與絕對位置、方向環繞及速度的資料契約。外部三維／物理模擬器可接同一契約，但不要求重建真實果蠅全部肌肉與飛行力學。

評估包括成功率、達成目標步數、碰撞、累積外部獎勵、資源成本與遇到新地圖的表現。基準至少有隨機策略、無記憶控制器及真實接線的重新接線對照。

14 | 同一核心的多模態與能力歸因

14.1 共同學習不等於多個模型同名

至少完成一個單一模型版本、共用核心參數與明確個體狀態的跨任務訓練。可以有不同模態的輸入轉換與任務讀出，但不能每個任務建立一個獨立核心，再合稱同一顆腦。

每次結果記錄 `brain_topology_hash`、`base_parameter_hash`、`state_lineage`、任務識別及 adapter 版本。多個使用者或獨立測試個體不得共用個體狀態。

14.2 必備共同經驗資料

同一實體的影像、文字、音訊與位置配對需有明確 `entity_id`／`event_id`。這些 ID 供整理資料與評估，預設不直接送進模型。不能把標籤 ID 當低階感官訊號讓模型走捷徑。

需有同步與非同步配對，並保留沒有該模態的情況。缺少音訊不等於全零音訊，缺少位置不等於原點。提供缺失標記與使用規則。

14.3 共同訓練

支援交錯任務、同段經驗多模態及模態缺失。各任務損失的尺度、混合權重、取樣比例與更新頻率都可設定且記錄。不得讓資料量最大的任務無聲決定所有參數更新。

若使用對比配對或共享表示損失，要排除同一實體被誤當負例，並把可訓練對齊轉換器納入容量比較。共同概念是否形成，要靠跨模態與未見組合的測試判斷，不能靠視覺化接近就斷言。

14.4 必備對照組

至少比較：正常核心學習、固定核心只學外圍、低容量固定外圍只學核心、參數量相近的一般網路、保持入度／出度等條件的重新接線圖、移除核心後重新訓練的模型，以及外加調節器的容量匹配對照。

重新接線須說明保留了哪些條件，並檢查邊方向、重複、自我連線、作用符號與連通性。不得以完全不同的參數量或訓練預算製造優勢。只關掉訓練好的核心造成退步，證明的是依賴性，不是原始生物接線的優越性。

14.5 持續學習矩陣

保存每個訓練階段對所有既有任務的評估結果，而非只報最後新任務成績。遺忘可定義為某任務歷史最佳成績與當前成績之差，但不同方向的指標先統一其意義。記憶測試需使用固定調節狀態，另設狀態切換測試，避免把暫時抑制表現當成遺忘。[S15]

至少使用多個固定 seed，報告平均、離散程度、全部個別結果與失敗執行。若宣稱勝過對照組，要有預先選定的比較方法與不確定性區間。不得只挑最好的一次。

15 | 保存、恢復、版本與資料安全

15.1 三種不同的保存物

模型包包含拓撲指紋、基礎參數、神經與調節設定、編碼／解碼器、單位、證據登錄及相容版本。它供新個體啟動，不必包含某次經驗的狀態。

個體快照在模型包基礎上加入神經電位、輸出史、不應期、延遲佇列、適應閾值、慢速穩定狀態、快速連線、近期參與紀錄、化學濃度與內在資源。用於接續同一個體。

訓練快照再加入最佳化器、排程器、累積梯度、資料游標、重播資料與索引、各隨機產生器、教師請求狀態及更新交易序號。只存權重不得稱為可恢復訓練。

15.2 快照原子性

參考方法是在更新完成的同步點建立快照，再寫入暫存目錄、檔案校驗與完成標記，最後原子更名。允許其他符合一致性的方案。寫到一半的快照不可出現在可恢復清單。

恢復必須檢查 schema、拓撲、參數形狀、精度、模型程式版本、映射、tokenizer 及狀態生命週期。錯誤要指出不相容項目，不能靜默補零或隨機初始化缺少欄位。

15.3 恢復驗收

在同一參考環境中，連續執行 K 步，與執行到中途保存、重新啟動再繼續的結果比較。必須檢查輸出、基礎與快速參數、化學狀態、環境、最佳化器與資料順序。

線上外部教師不可保證重新回覆完全一致，因此精確恢復模式需使用已保存的教師回應或具相同請求 ID 的可重播來源。未完成外部請求是否重送，要有去重與成本規則。

15.4 個體隔離

同一基礎模型可以建立多個個體，每個個體有獨立的可變狀態與隨機流。不可因共用陣列導致某位使用者的經驗改變另一個體。共享學習必須是另外開啟、有明確同步與權限的模式，不是預設。

15.5 敏感資料

文字、音訊、影像、教師提示及重播資料可能包含使用者資料。預設不記錄原始內容到公開日誌，不加入遠端追蹤。除錯輸出要可遮罩、限制保存量與清理。

不得將 API 金鑰、登入 token、私有教師回應或使用者資料提交到 Git。快照是資料而非可執行程式，讀取時檢查總大小、型別、維度與檔案路徑，禁止不受控物件反序列化與路徑跳脫。

15.6 相容性與遷移

外部 schema 使用明確主次版本。未知必要欄位、未知演算法版本或未註冊擴充要報錯。遷移工具只產生新檔並保留來源，附前後指紋與資訊損失報告，不能覆寫唯一原件。

16 | SDK、CLI 與實驗設定

16.1 SDK 的使用者能力

SDK 使用者應能載入資料、建立核心、建立獨立個體、註冊自訂編碼／動態／學習／調節／任務、逐步提供觀察、取得輸出、回傳事後結果、訓練、評估、干預、觀察局部狀態、保存與恢復。

公開 API 使用 Go 的錯誤回傳與可取消的 context，不以 panic 回應普通輸入錯誤。長任務支援進度、取消及資源釋放。內部狀態的可變存取需受控，不能公開裸指標讓外部在訓練途中任意寫入。

本文件不強迫套件名稱或介面方法簽章。Agent 應用可執行例子驗證 API 易用性，並將具體簽章寫入 Go 文件；不得把偽程式碼直接當作既有 Insyra API。

16.2 CLI 外部行為

以下指令是待建立的 ColmNet CLI 契約，並非目前已存在的命令。Agent 可調整參數排版，但需要保持每種能力，並同步所有範例與測試。

指令群	必須完成的行為
doctor	報告 Go、Insyra、資料格式、裝置、可用記憶體、外部解碼器與缺少能力。
data fetch / inspect / import / validate	下載、查看 schema、建立標準圖、檢查篩選與校驗，不只列印成功。
model inspect / validate	顯示拓撲、參數、模式、證據、映射與預估資源。
run	依完整設定執行訓練／推論／評估，支援 dry-run 與取消。
resume	從可驗證快照接續，不因新預設改變原實驗。

指令群	必須完成的行為
evaluate	固定或適應性評估，將模式寫進結果。
ablate	建立具名對照設定、使用同一資料與預算，保留各結果。
benchmark	量測匯入、前向、反向、局部學習、調節與快照成本。
export	匯出有能力邊界的模型或結果；不支援的格式明確拒絕。
examples list / run	執行完整範例，顯示資料與外部依賴，不在無授權時呼叫付費服務。
report	產生包含設定、成績、限制、來源及完成狀態的報告。

--dry-run 驗證設定、依賴、資料與資源，不修改參數、不啟動教師呼叫。輸出 JSON 模式要有 schema 版本，方便其他 agent 判讀。

16.3 組態必備內容

組態必須包括資料版本與篩選、模型型別、時間單位與步長、參數共享方式、可更新遮罩、訊號編碼與映射、任務與損失、學習規則、調節器、狀態重設、教師設定、seed、裝置、資源上限、資料切分與輸出位置。

設定檔要嚴格拒絕未知欄位。預設值可以存在，但執行時必須輸出全部展開後的設定。環境變數與 CLI 覆寫的優先序固定，並保留覆寫來源。金鑰只保存參照，不寫入展開設定。

16.4 設定語意範例

下例是人工延遲關聯測試的完整語意範例，不是生物參數，也不是全部任務的唯一格式。Agent 建立對應範例資產及解析器後，才可在 README 中稱為可執行。

```

schema_version: coimnet-experiment/v1
name: delayed-association-cpu
seed: 42
execution:
  mode: train
  backend: cpu-reference
  network_access: false
  max_runtime_seconds: 900
  max_memory_mib: 2048
  max_output_mib: 256
data:
  provider: generated
  generator: delayed-association-v1
  train_seed: 1001
  validation_seed: 1002
  test_seed: 1003
brain:
  topology: generated-directeded-fixture-v1
  dynamics: continuous-v1
  state_dimension: 1
  time_unit: model_step
  dt: 1
  parameter_sharing: per_edge

```

```

trainable: [edge_magnitude, neuron_bias, readout]
sign_policy: fixture_defined
learning:
  optimizer: adam
  rate: 0.001
  max_updates: 2000
  truncation_steps: 32
  gradient_clip_norm: 1
  replay: none
modulation:
  enabled: false
state:
  reset_neural_at_episode_start: true
  reset_plastic_at_episode_start: true
  reset_modulation_at_episode_start: true
teacher:
  provider: offline_labels
  online_calls: false
evaluation:
  mode: frozen
  interval_updates: 100
  holdout_feedback: false
output:
  directory: runs/delayed-association-cpu
  overwrite: false
  checkpoint_interval_updates: 100

```

其中所有名稱都須對應有版本的真正實作。若組態要求不存在的 generator，不得用其他資料悄悄替代。這個例子的人工圖不得寫成 MaleCNS 成績。

17 | 效能、記憶體與全腦執行

17.1 資源預算在執行前估計

用 N 表示神經元數、 E 表示實際運算邊數、 C 表示每節點狀態維度、 B 表示同時處理的個體數、 T 表示保留反向歷史的步數。預估至少包含圖索引、基礎參數與最佳化器、目前神經狀態、快速連線、近期參與紀錄、延遲、反向歷史、編碼器、讀出器、調節器、資料與暫存緩衝。

以下僅為算術示例，不是 MaleCNS 實測：若 $E=15,000,000$ ，每邊各存一個 float32 的權重、梯度、Adam 一階與二階狀態，總計 $16E$ ，約 240 MB。再為每個個體每邊存兩個 float32 狀態，增加 $8BE$ 。若把兩份邊狀態的 128 步歷史全存下來，單個體便約增加 15.36 GB，尚未計入其餘項目。

因此「稀疏權重放得下」不等於「訓練放得下」。不得只依顯示卡型號（例如 RTX 4070）推定全功能都可執行。實際需求由測試產生。

17.2 三種規模

fixture 是人工小圖，用於離線 CI 與數值驗證。real-subgraph 是經明確選取的真實子圖，用於真實資料整合。male-full 使用宣告視圖中的完整主要圖。三者的報告與快照不能混稱。

預算不足時，預設拒絕啟動並提供估算。使用者明確選擇 smaller profile 後才縮小，不得自動裁圖、降低解析度、減少時間窗或更改可訓練參數。

17.3 CPU 路徑

提供單執行緒參考與受控並行模式。依目標節點分區或其他無競態方法分配工作，避免每個神經元一個 goroutine。熱路徑不得逐步建立大量 map、字串或資料表。

監測配置量、垃圾回收、加總順序、資料複製與跨介面成本。任何為加速而改變數值語意的做法需獨立模式與誤差報告。

17.4 GPU 路徑

完整效能目標包含至少一個裝置後端的稀疏前向與反向，以及必要的狀態更新。選型交由 agent，優先評估能與現有 Go/Insyra 生態整合的路徑，但必須做最小實測，不把一般矩陣加速當成果蠅核心已加速。[\[S04\]](#)

要量測傳輸、編譯／初始化、暖機與穩定執行時間。可行時讓狀態留在裝置，不每一步整顆腦往返 CPU。裝置記憶體與可用擴充需執行前檢查。

沒有 GPU 的 CI 可測協定、錯誤及 CPU 回退，但不能宣稱裝置測試通過。無法完成裝置測試時，保留 blocked_hardware，不影響繼續其他已授權工作；整體交付仍需明示未完成項目。

17.5 全腦驗證最低內容

必須實際完成主要資料的下載／匯入／統計、完整圖前向、一次涵蓋已宣告可訓練參數的反向更新、局部可塑性與調節狀態啟用、保存恢復，以及資源報告。為降低成本可用短序列驗證，但不得只計算一小部分節點卻稱全圖運行。

全腦多步長訓練與五類任務精度另列研究結果。長時間測試若因硬體不足受阻，必須保留精確指令、所需資源、預估來源與已完成的證據，不能把計畫中的數字寫成測量值。

18 | 測試、驗收與證據要求

18.1 測試層次

數值單元測試檢查圖方向、聚合、梯度、時間動態、化學衰退、閾值、局部更新、CTC 與遮罩。整合測試檢查資料至輸出全流程。學習測試證明指定參數能改變並改善人工可解任務。真實資料與全腦測試檢查對實際來源的適用性。能力研究測試比較不同設定與對照組。

每項必要需求在第 23 章有可檢驗條件。機器可讀副本為 requirements.json。該檔初始狀態為 specified，表示有規格，不代表已實作。

18.2 必備數值測試

需有手算線性圖、隨機小圖對稠密參考、零邊／孤立節點／自我連線、不同 batch 與共享參數、前向多步、平滑模型有限差分、替代梯度公式、閾值訓練、延遲與不應期、正負與範圍限制、關閉調節等同基準，以及更新遮罩對動量與權重衰減的效果。

CTC 在極小字母表上枚舉所有路徑對照，包含連續重複字、空目標、不足長度、空白符號與 log-space 計算。無合法路徑時返回明確狀態，不能無聲把無限損失設為零。若提供這種特殊策略，必須顯式設定並計數。[\[S19\]](#)

18.3 核心確實學習的證明

人工延遲關聯範例要有訓練前後的保留資料成績、核心參數更新、凍結核心對照及破壞回饋對照。至少一個設定固定低容量外圍，只允許核心學習。未達標時先查輸入可達性、梯度、訊號尺度、狀態重設及答案洩漏，不能直接增加外部解碼器解決。

正式驗收前，agent 在不接觸測試集的條件下固定資料、seed、更新預算及門檻。能力門檻以可解的人工任務與預先登錄的基準為起點，不隨測試結果下降。真實任務不預先捏造 95% 等缺乏依據的保證。

18.4 韌性與安全測試

涵蓋損壞資料、超大形狀、大整數、錯誤 dtype、非法路徑、重複 ID、版本不相容、壓縮炸彈、磁碟滿、下載中斷、裝置離線、數值 NaN/Inf、教師逾時、取消、未完成快照與重新啟動。

使用假 HTTP 伺服器驗證教師重試、去重與錯誤，但不得把測試伺服器通過記成真實服務已驗證。測試不得要求網路金鑰或自動花費。

18.5 自動檢查

至少執行格式、編譯、`go test ./...`、適用套件的 `-race`、`go vet`、相依性檢查及可重現基準。競態模式若因裝置函式庫限制不能執行，要將 CPU 及裝置測試分開，不能整個略過。

另外檢查所有公開範例、CLI help、設定 schema、文件程式碼、匯出匯入、來源與授權、機制引用及聲稱的能力清單。版本報告需包含 Go、OS、CPU/GPU、Insyra 提交、編譯設定與隨機設定。

18.6 完成狀態

允許的狀態為 `specified`、`implemented_unverified`、`passed`、`failed`、`blocked_hardware`、`blocked_data`、`blocked_permission`。沒有證據路徑不能標示 `passed`。一般硬體不適用的條件需記錄理由，但不能用 `not_applicable` 把整項使用者需求移除。

「完整完成」表示所有必要交付已實作，必要參考測試與真實整合證據齊備，受條件限制的測試狀態已清楚揭露。若任一必要工作仍受阻或失敗，報告應使用「部分完成」及精確範圍，不包裝成全部完成。

19 | 儲存庫必須交付的內容

19.1 邏輯責任，不鎖死內部架構

下列是責任區與可接受的目錄示例。Agent 可合併、拆分或改名，前提是功能契約、可測試性與使用方式不受影響。不要為了符合樹狀圖而建立只有空介面的套件。

```
coimnet/
  README.md
  AGENTS.md
  go.mod / go.sum
  cmd/coimnet/
  connectome/      原始資料與標準化圖
  signal/          訊號、時間、編碼與映射
  dynamics/        連續、脈衝及混合更新
  learning/        梯度、局部學習與持續學習
```

modulation/	調節來源、濃度、接收端與效果
task/	五類任務與共同經驗
teacher/	離線及網路教師
experiment/	執行、評估、對照與報告
checkpoint/	模型、個體與訓練保存
internal/	需要的稀疏計算與平台細節
schemas/	外部格式的版本規格
examples/	可直接執行的完整流程
testdata/	小型、合法、可重現的測試資產
benchmarks/	可執行量測與基準資料說明
docs/	設計、證據、使用與維護文件
.github/	工作流程與貢獻用表單

這不是授權 agent 現在建立遠端 repo 的指令。大資料、訓練結果、下載的模型與快照預設放 Git 以外的資料目錄。

19.2 必要文件

README 必須說明定位、最短可執行例子、安裝條件、已支援能力、資料取得、限制與授權來源。技術文件需包含資料格式、時間語意、模型方程式、梯度方法、調節系統、狀態生命週期、教師安全、多模態任務、效能方法、實驗重現、資料與模型卡，以及貢獻說明。

生物證據清單要連到具體機制與設定，不能只有一頁論文連結。研究成果與工程測試分別列出。依賴中的公開程式碼若被改寫或移植，保留必要授權與出處，不以改成 Go 視為無需遵守原授權。

19.3 必要例子

必備例子包括：人工圖訊號傳播、真實子圖載入、全腦前向／訓練檢查、延遲關聯、可訓練閾值、局部塑性、化學衰退與受體干預、先學 A 再學 B、離線教師蒸餾、學生離線評估、五類任務各一個完整流程、共同核心的多模態訓練，以及快照中斷恢復。

基本例子應不需金鑰，且不依賴未公開資料。需要下載的例子要先印出來源、大小、授權與操作，不在普通單元測試中下載大型資料。

19.4 模型卡與實驗卡

每份可散布的模型至少包含：使用資料與用途限制、資料集／拓撲指紋、模式、參數量與分類、外部模型、訓練範圍、已測語言／任務／解析度、評估方法、限制、已知失敗、硬體與再現指令。

未訓練模型可以發布為初始化模型，但不得使用訓練完成名稱。人工圖與真實圖的模型名稱必須可辨識。生成影音不得包含來源不明或授權不足的素材。

20 | 工作包與實作依賴

以下列的是交付成果與前置條件，不是強迫 agent 採用特定架構或單一路徑。Agent 可安排並行與先後，但不能因某工作包較晚而把它從完整交付移除。

工作包	必須交付的成果	主要前置條件
W01 環境與規格基線	依賴鎖定、權限邊界、能力盤點、測試骨架、決策紀錄。	取得空白或已確認可使用的本機工作目錄。
W02 資料與訊號	MaleCNS/FlyWire adapters、標準圖、無損 ID、訊號與時鐘。	官方資料規格與小型檔案檢查。
W03 數值參考核心	稀疏前向/反向、連續與脈衝模型、可訓練閾值、混合與共享參數。	標準圖與人工數值資料。
W04 訓練基礎	完整路徑梯度、跨時間訓練、損失、遮罩與最佳化器保存。	W03 的數值與梯度測試通過。
W05 狀態與持續學習	模型/個體/訓練快照、局部規則、重播與隔離。	明確的狀態生命週期與單一更新契約。
W06 化學調節	多來源、衰退、選擇性接收端、效果、可訓練控制器、生物干預範例。	W03/W05 的狀態與局部更新邊界。
W07 教師與蒸餾	離線與 HTTP 教師、硬答案/分布蒸餾、去重、獨立學生評估。	W04，安全與預算規則。
W08 序列與辨識	完整 OCR、ASR 與語言生成流程、CTC/序列損失、資料切分。	可訓練核心與真實資料 adapter。
W09 空間與行動	原生環境、模仿與行動回饋學習、部分可觀察測試。	時鐘、狀態與訓練方法。
W10 影音與共同學習	核心生成/固定還原器/工具模式、同步影音、共同核心訓練。	各模態契約、教師邊界與狀態隔離。
W11 實驗與歸因	對照組、消融、持續學習矩陣、統計與完整報告。	所有可比較的設定與固定資料切分。
W12 規模與裝置	全圖短訓練、記憶體估算、實際 GPU 路徑及對照量測。	CPU 參考正確，裝置與資料取得條件足夠。
W13 SDK/CLI/文件	使用介面、有效組態、完整例子、API 文件、來源與限制。	與各包並行維護，不應留到最後才補。
W14 最終交接	從乾淨環境重跑、需求對照、測試證據、限制與發布前檢查。	所有必要成果與驗收紀錄。

20.1 每個工作包的提交條件

每次提交應包含實作、至少一個正常案例、一個失敗案例、必要文件與可重現指令。對數值運算必須有參考值或獨立比對。對外部服務必須有協定測試與真實服務驗證狀態。

不能提交只有型別、函式名稱或固定假輸出的實作，卻將該工作包標示完成。臨時替代品可以用於開發，但必須在能力清單顯示且不能進入正式驗收路徑。

20.2 研究失敗的處理

若某設定學不好，保存負面結果與診斷：資料／時間／映射、核心可達性、梯度、飽和、調節互相抵銷及外圍容量。可以在授權範圍內調整超參數與實作細節，但要建立新設定版本，不得事後改測試集。

若懷疑固定真實接線無法勝過對照組，仍應完成框架與比較，不能讓程式強制真實圖勝出。研究結論可以是優勢不成立，而軟體仍能正確完成實驗。

21 | 主要失敗情境與處理方式

風險	嚴重度	具體處理
分段、神經元、突觸接點、配對與參數數量混用。	高	每次匯入列出各種數量與篩選規則，模型與報告使用不同欄位。
全圖使用稠密矩陣或保存全部邊狀態歷史。	高	在啟動前估算，稀疏運算、有限回推、重算；不足時拒絕，不暗中裁圖。
外加編碼器、教師或控制器替核心完成任務。	高	禁止未宣告旁路，拆分參數與容量，重新訓練對照及教師移除測試。
只要 loss 下降就認為核心學會。	高	檢查核心梯度與更新，固定外圍實驗，以及未見資料的成績。
新經驗洗掉舊能力或測試資料進入重播。	高	保留學習矩陣、顯式生命週期與資料隔離，測試預算固定。
獎勵被重新命名成荷爾蒙，沒有時間或接收端差異。	高	強制來源／狀態／作用三層，干預測試與人工／生物命名分離。
閾值、增益與權重互相抵銷，無法知道學到了什麼。	中高	固定尺度參考、分組啟用可訓練參數，報告參數變化與同效解風險。
活動穩定懲罰讓模型靠沉默取得低損失。	中高	同時檢查任務成績、沉默率與輸出有效率，保留未加懲罰對照。
不同使用者共用快速權重或化學狀態。	高	不可變基礎模型與獨立個體狀態，競態與隔離測試。
回算、重試或恢復時重複學習與付費。	高	更新交易 ID、教師請求去重、純重算路徑與原子快照。
硬閾值有限差分失敗後錯誤修改替代梯度。	高	分開測硬事件時序與宣告的反向近似，平滑模型另測真實梯度。
程式依據過期套件 API、來源資料更新或未核對論文。	高	鎖定提交、版本與來源，更新必跑相容性與科學主張檢查。

風險	嚴重度	具體處理
無法取得受體或生物動態量測資料。	中高	未知保持未知，使用人工機制並標記，保留待校準與干預需求。
硬體、資料授權或金鑰阻礙完整驗收。	高	明示受阻條件，完成獨立部分，禁止以替代資料聲稱原需求完成。

21.1 不確定性不是空白授權

硬體規格、外部教師服務、公開授權與訓練預算未被本文件假定為已確認。安全預設是本機、離線、CPU 參考、不可覆寫、零雲端費用與小型測試。這些是起始安全條件，不是允許縮減最終需求的理由。

21.2 發現更好方法時

不影響公開行為、資料語意與授權的低風險實作優化可自行決定並記錄。改用別的主要框架、放棄真實核心、讓外部模型直接作答、刪除某模態、修改固定接線的主研究方向或破壞相容性，都需回問。

22 | 交接流程與完成報告

22.1 接手 agent 的起手式

先讀本文件與第 23 章需求。检查工作目錄是否已有檔案與有效 AGENTS 規則，保留原內容，不因「從零」就刪除現有資料。核對 Insyra 的指定版本、公開 API 與環境，再建立實作決策紀錄與需求追蹤。

具體架構與順序由 agent 制定。提出會影響範圍或授權的差異後才執行，例行命名、測試與內部拆分不用逐項回問。不能因為本文件有長期研究目標就停在討論；真正開始實作後，要逐項產生可執行成果。

22.2 乾淨環境的驗收路徑

在新的本机工作副本中，安裝已鎖定依賴，執行 doctor、單元測試與數值測試。運行人工延遲關聯、閾值訓練、調節干預、教師離線與快照恢復。再對官方來源執行真實子圖與全圖檢查，完成五類任務及共同核心流程，最後產生對照、效能與完成報告。

所有測試可分多次執行，但每次須有同一套可追查設定。離線小測試通過後，不會自動使全圖、真實資料、GPU 或外部服務測試通過。

22.3 最終報告必備內容

最終報告必須列出 repo 提交、依賴鎖定、需求逐項狀態、實際執行命令、完整／失敗／受阻測試、資料與模型指紋、硬體環境、數值結果、五類任務成果、持續學習矩陣、對照結果、生物機制證據等級、來源授權與已知限制。

每個 passed 需求有證據路徑；每個受阻需求有原因、精確未完成範圍及解除條件。不得以「已實作，應該可用」「已建立目錄」「待使用者自行測試」代替要求的驗證。

22.4 發布前另行確認

發布不是本機實作的自動延伸。取得指定遠端儲存庫、授權與發布授權後，才執行遠端建立、push、版本標記或正式 release。發布前確認不含金鑰、使用者資料、大型來源檔、未授權模型與未完成能力宣稱。

23 | 逐項需求與驗收清單

本章共 **85 項必要需求**。所有項目目前是規格狀態，不是已通過紀錄。驗收時每項須附重現指令、環境、輸入指紋、實際結果及日誌。若有多個執行 profile，需逐個標示結果，不能以其中一個通過替代其餘。

機器可讀清單中的 `expected_evidence_directory` 是接手 agent 實作後應產生的證據位置，不是本企劃包中已存在的實驗結果。

定位、依賴與交接

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
GOV-01	維護者可以核對完整需求及決策，並在既有工作目錄中安全接手。	有需求追蹤與決策紀錄；沒有未授權刪除、遠端寫入或範圍縮減。
GOV-02	維護者可以以 Go 與鎖定的 Insyra 版本建置專案。	依賴版本及提交可追溯；一般執行無 Python 必要依賴。
GOV-03	開發者可以在實際計算與資料工作中使用 Insyra。	列出真正使用的公開 API；核心反向路徑不中斷，不以外部主要引擎替代。
GOV-04	使用者可以閱讀準確的能力與研究限制。	初始化、人工圖、真實圖、工具輔助與核心能力清楚分開。
GOV-05	維護者可以依法整理程式、資料、模型及參考來源。	授權盤點可查；發布授權未確認時不公開發布。
GOV-06	接手 agent 可以從單一主文件完成實作與驗收。	README、API、例子、格式、來源、風險、需求證據齊備，不依賴原對話。

接線資料與匯入

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
DAT-01	使用者可以下載並檢查官方 MaleCNS 資料。	有版本、來源、大小、雜湊性質及完整下載／取消／續傳測試。
DAT-02	使用者可以直接匯入來源使用的 Feather 格式。	真實檔案 schema 與小型 fixture 均通過；錯版本或欄位不支援時拒絕。
DAT-03	研究者可以區分分段完整圖與選定神經元視圖。	報告選入、排除、未知端點、配對及接點數，不靠文宣數量修資料。

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
DAT-04	使用者可以保存無損外部 ID 與可逆內部索引。	大於浮點精確整數範圍的測試 ID 可往返，索引溢位會失敗。
DAT-05	研究者可以保留原始接點數並正確處理聚合。	重複、區域加總、總數重複、孤立及自我連線各有測試。
DAT-06	研究者可以匯入獨立 FlyWire 實驗資料。	版本、ID 空間與映射獨立；禁止與 MaleCNS 無證據拼接。
DAT-07	研究者可以選取真實子圖而不改寫原始圖。	保存選取條件與指紋，對外結果明示子圖範圍。
DAT-08	使用者可以在缺少生物欄位時保留未知狀態。	未知傳導物質／受體不被自動當成零或固定正負。

訊號與時間

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
SIG-01	使用者可以將多模態資料轉成具名且有版本的訊號。	至少處理連續、活動、脈衝與調節來源；型別、單位、形狀皆驗證。
SIG-02	使用者可以對齊不同頻率的串流。	神經、媒體與實際時間分離；亂序、同時事件、分塊與尾端處理可重現。
SIG-03	研究者可以將觀察、目標與事後回饋分開。	資料流測試證明目前答案不進入前向或調節控制器。
SIG-04	使用者可以保存與替換輸入輸出映射。	同一映射可重建；不存在的細胞或形狀不符要報錯。
SIG-05	開發者可以擴充編碼器與任務而不修改核心語意。	有一個自訂 adapter 的端到端範例與相容性測試。
SIG-06	研究者可以選擇因果串流或離線非因果處理。	模式有標記；即時模式不能讀取未來資料或整段未來統計。

神經核心與梯度

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
COR-01	使用者可以分開保存解剖、基礎參數、個體及訓練器狀態。	重設一類狀態不影響其他類，原始圖指紋不因訓練改變。
COR-02	研究者可以執行可訓練的連續動態模型。	多步結果、步長收斂與平滑梯度檢查通過。
COR-03	研究者可以執行 LIF 模型。	漏電、放電、不應期、重設、延遲及突觸衰退時序可手算比對。
COR-04	研究者可以訓練基礎放電閾值並啟用短期適應與慢速穩定。	各項可獨立開關；閾值梯度、範圍、更新與任務影響有證據。
COR-05	研究者可以依神經元類型混合連續與脈衝規則。	跨類型傳訊與同步更新正確，不雙重計入輸出。

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
COR-06	研究者可以使用純量或多維節點與共享或逐項參數。	形狀與共享梯度正確；不同容量分開報告。
COR-07	使用者可以以稀疏格式計算真實連線。	手算三節點與小型稠密參考一致；全圖不建立 $N \times N$ 矩陣。
COR-08	研究者可以取得核心及外圍完整路徑梯度。	連續模型有限差分、核心非零更新、輸入／輸出梯度及凍結對照通過。
COR-09	研究者可以用宣告的替代梯度訓練脈衝網路。	前向硬事件與反向近似分開驗證，不用錯誤有限差分判準。
COR-10	使用者可以限制可更新參數、符號與數值範圍。	遮罩涵蓋動量及權重衰減；快速變化不翻轉受限作用符號。
COR-11	研究者可以施加具名細胞與通道干預。	干預開始、結束、對象與效果可追查，正常推論不能任意鉗制狀態。

訓練與持續學習

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
LRN-01	研究者可以執行完整及有限時間窗的反向訓練。	保留狀態與切斷梯度分開，人工跨時間任務可學。
LRN-02	使用者可以以重算降低反向歷史記憶體。	與完整歷史參考一致，無重複學習、重複隨機事件或教師呼叫。
LRN-03	研究者可以使用完整損失與最佳化器流程。	損失縮放、梯度累積、裁切、排程與最佳化器恢復皆測試。
LRN-04	研究者可以比較活動相關與脈衝時序相關的局部更新。	各規則有方程式、限制與前後時序測試，不以名稱代替實作。
LRN-05	研究者可以使用近期參與紀錄與調節控制的可塑性。	延遲回饋、閘門關閉、衰退與更新順序均有數值測試。
LRN-06	使用者可以在運行中依新經驗學習。	推論、回饋與更新分開；輸出不被後到教師回應回寫。
LRN-07	研究者可以使用受限容量的重播與長期狀態。	容量、取樣、刪除政策、狀態保留與不重播對照皆可查。
LRN-08	研究者可以衡量先學 A 再學 B 後的保持與適應。	產生完整階段矩陣，所有 seed 與失敗執行均保留。
LRN-09	研究者可以完成專家模仿與行動回饋學習。	至少一套完整算法可在環境改善；遞迴狀態、策略版本及回饋時間一致。
LRN-10	研究者可以進行不污染保留資料的適應性評估。	預先宣告可用回饋、適應／評分分割與狀態重設政策。

化學與荷爾蒙調節

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
MOD-01	研究者可以選擇外部、神經、控制器、身體或重播來源。	每種來源都有實際執行路徑；目前測試答案不流入來源。
MOD-02	研究者可以運行有時間衰退的區域調節狀態。	非負濃度、穩態、清除、單位及中性狀態有參考測試。
MOD-03	研究者可以設定選擇性接收端與反應曲線。	未知／無反應／假設分離，飽和與極端數值穩定。
MOD-04	研究者可以調節當下敏感度及有效閾值。	中性值與未啟用相同；基礎參數不被暫時效果永久覆寫。
MOD-05	研究者可以調節局部學習與記錄的時間窗。	閘門、衰退、延遲回饋與關閉效果分開驗證。
MOD-06	研究者可以控制記憶表現及較慢狀態的寫入。	不誤算為永久學習；重複寫入防護與恢復測試通過。
MOD-07	研究者可以訓練小型調節控制器。	梯度路徑及容量可查；無題目旁路，具容量匹配對照。
MOD-08	研究者可以將獎懲與內在需求映射為調節輸入。	原始回饋不可被模型修改；負回饋不當成負濃度。
MOD-09	研究者可以執行有來源的生物啟發干預。	至少時機與記憶表現兩種協定；人工數值不標為定量生物重現。
MOD-10	研究者可以比較調節作用與較簡單替代模型。	無調節、直接獎懲、固定規則、可訓練與容量匹配組均有實驗流程。

教師與蒸餾

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
TCH-01	使用者可以使用離線標籤與 JSONL 教師。	沒有網路及金鑰也能訓練與重播，保留教師與輸入版本。
TCH-02	使用者可以設定經允許的 HTTP 教師。	有逾時、有限重試、限速、預算、去重及測試伺服器驗證。
TCH-03	研究者可以以教師答案或行動序列蒸餾。	學生使用自己的編碼；訓練與保留資料分開。
TCH-04	研究者可以在合法對齊下做分布蒸餾。	詞表、溫度、縮放與 top-k 限制驗證；不相容時拒絕。
TCH-05	研究者可以完全移除教師評估學生。	學生評估封鎖教師與網路，結果與常駐教師模式分開。
TCH-06	使用者可以安全處理教師及外部工具的內容。	回應當資料，不執行內文指令，不外傳未授權欄位或更改安全設定。

任務與多模態

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
TSK-01	使用者可以訓練、推論與評估 OCR 文字序列。	單行流程完整，頁面區塊契約可用；CER、重複字與 Unicode 測試通過。
TSK-02	使用者可以訓練、推論與評估語音轉文字。	整檔與串流文字輸出完整，分塊恢復與 CER/WER 可重現，不以聲音分類替代。
TSK-03	使用者可以訓練並由核心生成文字。	因果前綴、結束條件、採樣與 UTF-8 正確，保留語料與教師移除評估可執行。
TSK-04	使用者可以由核心產生文字條件影像。	核心生成表示或像素，解碼器無提示旁路，有保留條件與容量對照。
TSK-05	使用者可以由核心產生文字條件音訊。	音訊區塊可還原、取樣率與長度正確，有保留條件測試。
TSK-06	使用者可以由核心產生文字條件影片與同步音訊。	影格序列、音訊與時間線完整；時間變化、同步及依賴失敗可驗證。
TSK-07	使用者可以比較固定還原器及外部影音工具模式。	模型與角色可查，工具結果不計為核心自身生成能力。
TSK-08	研究者可以在二維空間環境訓練導航及位置記憶。	有限觀察、隱藏狀態、碰撞、轉向、目標記憶與新地圖測試完整。
TSK-09	研究者可以讓多個模態與任務共用同一核心。	模型與狀態指紋可查，不為各任務暗建獨立核心。
TSK-10	研究者可以建立配對、缺失與非同步多模態資料。	實體 ID 不直接成答案；缺失與零值分離；配對與未見組合可評估。
TSK-11	使用者可以將有授權的真實任務資料帶入框架。	每類任務皆有實際匯入、訓練、推論與評估，不只介面或人工例子。
TSK-12	研究者可以比較核心、外圍與接線本身的貢獻。	凍結、移除後重訓、重新接線、一般網路與預算匹配對照可執行。

保存與安全

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
STA-01	使用者可以分別匯出模型包、個體快照與訓練快照。	三者含正確資料，只有權重的檔案不得稱完整恢復。
STA-02	使用者可以在安全同步點保存快照。	中斷寫入不可被恢復；檔案校驗、版本與形狀不符均報錯。
STA-03	使用者可以從中斷處精確接續參考訓練。	同環境與連續執行對照，包含隨機、資料、快速權重、化學與最佳化器。

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
STA-04	使用者可以由同一基礎模型建立隔離個體。	一個體的學習不影響另一個體，含競態與共享記憶體測試。
STA-05	維護者可以安全遷移外部格式。	不覆寫原檔，有相容性檢查與資訊損失報告。
STA-06	使用者可以限制原始內容、金鑰與重播資料的保存與外傳。	日誌遮罩、資料路徑及提交掃描，預設無外傳。

介面、平台與規模

編號	誰可以做什麼	可檢驗完成條件
OPS-01	使用者可以以 SDK 執行核心工作並取消長任務。	API 例子可執行，錯誤不 panic，取消後釋放資源。
OPS-02	使用者可以以 CLI 完成資料、模型、訓練、恢復、評估與報告。	每個命令有端到端與失敗測試；沒有固定假輸出。
OPS-03	使用者可以取得嚴格驗證且全部展開的組態。	未知欄位拒絕，覆寫順序與來源可查，dry-run 不學習不呼叫教師。
OPS-04	使用者可以在目標平台使用 CPU 參考路徑。	各平台編譯與實際執行分開標記；至少有參考環境的完整測試。
OPS-05	研究者可以使用可驗證的裝置稀疏前向與反向。	與 CPU 比對、裝置更新／恢復測試及實際量測；未測不標通過。
OPS-06	使用者可以在啟動前檢查記憶體與資源上限。	計算包含邊狀態歷史與外圍模型；不足時拒絕，不自動縮減。
OPS-07	研究者可以執行完整主要圖的短訓練與保存恢復。	真實資料統計、全圖前向／反向、可塑性／調節及峰值記憶體有證據。
OPS-08	研究者可以重現效能與活動量報告。	初始化、傳輸、暖機及穩態分開；無功率量測不宣稱能耗。
OPS-09	維護者可以以自動測試防止資料、數值與安全退步。	格式、編譯、單元、race、vet、相依性及破損輸入測試可重跑。
OPS-10	接手者可以從乾淨環境重跑全部已宣稱能力。	命令、設定、來源、硬體與證據齊全；缺少項目明示受阻。

24 | 來源、查核範圍與引用方式

查核日期均為 2026-09-11。以下只列與規格相關的第一手來源。模型方程式中已註明的工程參考、門檻及測試資料是本企劃提出的設計，不冒稱來源已驗證。未列在本章且未經核對的數字或論文細節，不作本文件的驗收依據。

接手 agent 應在實作特定演算法或生物重現前閱讀完整原始方法與合法程式碼，記錄當時實際版本；不能用摘要代替未查閱的數值細節。參考文獻不構成複製程式碼或散布資料的授權。

[S01] MaleCNS 官方專案頁

FlyEM / Janelia 等。官方資料頁。

查核範圍：首頁與版本公告。適用限制：主來源及版本。不能用首頁替代檔案實際欄位檢查。

來源：<https://male-cns.janelia.org/>

[S02] MaleCNS 官方下載頁

FlyEM / Janelia 等。官方資料頁。

查核範圍：檔案用途、格式、欄位說明與授權來源。適用限制：完整連線檔包含分段；需另建立神經元視圖。未下載完整資料檔。

來源：<https://male-cns.janelia.org/download/>

[S03] Insyra go.mod（鎖定提交）

HazelnutParadise。原始碼。

查核範圍：根 module 與 Go 版本。適用限制：Go 宣告及依賴盤點；未執行編譯。

來源：<https://github.com/HazelnutParadise/insyra/blob/1f1cdb949c51a10be104965cf4cf30f8f0aaa648/go.mod>

[S04] Insyra nn 文件（鎖定提交）

HazelnutParadise。官方程式文件。

查核範圍：訓練與 autodiff，原檔第 148–385 行；同版本的張量與裝置說明。適用限制：只有文件列明的功能可視為已有；不是全腦或裝置訓練實測。

來源：<https://github.com/HazelnutParadise/insyra/blob/1f1cdb949c51a10be104965cf4cf30f8f0aaa648/Docs/nn.md>

[S05] Insyra nn/autodiff.go (鎖定提交)

HazelnutParadise。原始碼。

查核範圍：原檔第 1–95 行的 tape 與參數型別。適用限制：不能假定有任意外部操作註冊介面；接手時需查完整 API。

來源：<https://github.com/HazelnutParadise/insyra/blob/1f1cdb949c51a10be104965cf4cf30f8f0aaa648/nn/autodiff.go>

[S06] Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system

Lappalainen 等，2024。Nature 研究論文。

查核範圍：公開全文。適用限制：視覺系統接線約束模型，不是通用全腦能力保證。

來源：<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11525180/>

[S07] Whole-Brain Connectomic Graph Model Enables Whole-Body Locomotion Control in Fruit Fly

Jin 等，2026。arXiv 預印本。

查核範圍：摘要與研究定位。適用限制：用於接線圖控制與對照設計，不將摘要外的硬體或精度當定論。

來源：<https://arxiv.org/abs/2602.17997>

[S08] Surrogate Gradient Learning in Spiking Neural Networks

Neftci、Mostafa、Zenke，2019。研究方法論文（查閱 arXiv）。

查核範圍：摘要與方法定位。適用限制：替代梯度的計算方向，不是果蠅全腦生理定律。

來源：<https://arxiv.org/abs/1901.09948>

[S09] Long short-term memory and learning-to-learn in networks of spiking neurons

Bellec 等，2018。研究論文（查閱 arXiv）。

查核範圍：摘要與方法定位。適用限制：作適應性脈衝模型參考，不主張所有果蠅細胞同型。

來源：<https://arxiv.org/abs/1803.09574>

[S10] Backpropamine: training self-modifying neural networks with differentiable neuromodulated plasticity

Miconi、Rawal、Clune、Stanley；查閱 2020 arXiv 版本。研究論文（arXiv v1）。

查核範圍：方法第 3 節與實驗範圍。適用限制：快速權重與 eligibility trace 可借用；原有 episodic 重設不等於永久終身學習。

來源：<https://arxiv.org/html/2002.10585v1>

[S11] FiLM: Visual Reasoning with a General Conditioning Layer

Perez 等；查閱 2017 arXiv 版本。研究論文（查閱 arXiv）。

查核範圍：摘要與條件調節方法。適用限制：人工條件調節，不是荷爾蒙定量模型。

來源：<https://arxiv.org/abs/1709.07871>

[S12] Learning to Continually Learn

Beaulieu 等，2020。研究論文（查閱 arXiv）。

查核範圍：摘要與 ANML 研究定位。適用限制：選擇性活動與學習控制的參考，不保證果蠅圖同樣表現。

來源：<https://arxiv.org/abs/2002.09571>

[S13] HyperNetworks

Ha、Dai、Le，2016。研究論文（查閱 arXiv）。

查核範圍：摘要。適用限制：小網路產生參數的設計參考，本文限制其容量以保留可歸因性。

來源：<https://arxiv.org/abs/1609.09106>

[S14] Ecdysone signaling regulates the formation of long-term courtship memory in adult *Drosophila melanogaster*

Ishimoto、Sakai、Kitamoto，2009。PNAS 原始實驗，DOI 10.1073/pnas.0810213106。

查核範圍：摘要與圖說。適用限制：成年雄性果蠅及給予時機的效果；未據此設定每細胞濃度與參數。

來源：<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19342482/>

[S15] A neural circuit mechanism integrating motivational state with memory expression in *Drosophila*

Krashes 等，2009。Cell 原始實驗，DOI 10.1016/j.cell.2009.08.035。

查核範圍：摘要與圖說。適用限制：內在狀態與記憶表現的關係，不將不表現記憶等同遺忘。

來源：<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19837040/>

[S16] Chemoconnectomics: Mapping Chemical Transmission in Drosophila

Deng 等，2019。Neuron 原始研究，DOI 10.1016/j.neuron.2019.01.045。

查核範圍：摘要。適用限制：傳訊物質與受體的調查，不提供本文所有神經元的完整參數表。

來源：<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30799021/>

[S17] Homeostatic reinforcement learning for integrating reward collection and physiological stability

Keramati、Gutkin，2014。eLife 原始計算研究。

查核範圍：公開全文。適用限制：內在資源與獎勵建模，非每個文字或影像任務的必要生理設定。

來源：<https://elifesciences.org/articles/04811>

[S18] Distilling the Knowledge in a Neural Network

Hinton、Vinyals、Dean，2015。研究論文（查閱 arXiv）。

查核範圍：摘要與蒸餾方法定位。適用限制：教師學生學習參考，不支持直接逐參數搬移不同架構。

來源：<https://arxiv.org/abs/1503.02531>

[S19] Connectionist Temporal Classification: Labelling Unsegmented Sequence Data with Recurrent Neural Networks

Graves、Fernández、Gomez、Schmidhuber，2006。ICML 原始論文。

查核範圍：PDF 文字與第 1、3 頁影像檢查。適用限制：序列對齊損失與解碼；不把一般分類當成已實作 CTC。

來源：https://www.cs.toronto.edu/~graves/icml_2006.pdf

[S20] Proximal Policy Optimization Algorithms

Schulman 等，2017。原始算法論文（查閱 arXiv）。

查核範圍：摘要與方法定位。適用限制：行動回饋參考，遞迴狀態與 ColmNet 可塑性需額外驗證。

來源：<https://arxiv.org/abs/1707.06347>

[S21] Feather File Format

Apache Arrow。官方格式文件。

查核範圍：Feather 版本與 Arrow IPC 關係。適用限制：依真實來源版本選讀取器，不表示 ColmNet 需要 Python 執行。

來源：<https://arrow.apache.org/docs/python/feather.html>

[S22] arrow/ipc package documentation

Apache Arrow Go v17。官方套件文件。

查核範圍：Go IPC 讀取介面。適用限制：候選資料格式依賴，需以實際 Feather 檔測試。

來源：<https://pkg.go.dev/github.com/apache/arrow/go/v17/arrow/ipc>

25 | 接手用詞與最後檢查

用詞	本文件中的意思
connectome／接線圖	神經元與實際連線的資料，不含完整生理運作。
拓撲	哪些節點相連及方向；與連線強度不同。
神經動態	狀態隨時間與輸入如何改變的規則。
可塑性	經驗如何改變連線或細胞本身的反應。
梯度／反向計算	計算輸出錯誤對參數變動的敏感程度，以便調整參數。
BPTT	沿前面時間步回推影響的訓練方式。
truncation／有限回推	只追溯有限步數的影響，不一定清除目前狀態。
surrogate gradient／替代梯度	為離散放電指定可用於訓練的反向近似。
eligibility trace／近期參與紀錄	為近期活動相關的連線保留暫時紀錄，供之後回饋使用。
homeostasis／活動穩定	在此框架指避免長期過強或沉默的受限調整，不代表完整生理健康。
modulator／調節器	產生或施加改變神經反應與學習條件的機制。
receptor／受體	生物細胞接受化學訊號的機制；人工敏感度係數僅是模型化。
FILM	用條件訊號調整主網路活動的放大、縮小與偏移。
蒸餾	用老師的答案、機率或表示訓練學生，不是逐一搬移參數。
CTC	對沒有逐時間標籤的輸入序列，計算可能對齊並學習文字輸出。
PPO	利用行動結果更新策略的一種強化學習算法。
checkpoint／快照	可恢復的保存物；完整訓練需要比權重更多的狀態。
schema／格式規則	檔案或 API 的必要欄位、型別與驗證規則。
adapter／轉接器	將外部資料、模型或服務轉成框架契約的實作。
ablation／消融	移除或改變某機制，觀察它對結果的貢獻。
profile／執行設定組	指定資料規模、裝置與其他限制的可重現設定。
burn-in／狀態暖機	在正式評分或回推前用前綴資料重建需要的遞迴狀態。
readout／讀出器	將選定核心活動轉成任務輸出的部分。
model card／模型卡	說明模型資料、設定、已測能力、來源、限制與用途的文件。

最後檢查

完成前再確認：真實圖沒有被人工圖取代，核心確實有學習路徑，五類任務不是空介面，化學調節有來源／時間／接收端與效果，狀態能正確恢復，教師與外部模型沒有被當成核心能力，所有必要需求都有實際證據。

最終交付應使下一個 agent 能從新環境取得相同依賴與資料、重跑同一設定、得到可比較結果，並清楚知道哪些能力成立、哪些沒有成立、哪些仍受阻。這才是 ColmNet 儲存庫的完整交接。